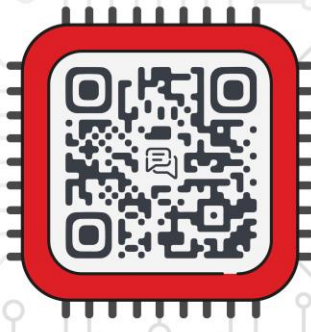




4



8



1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الحركة

م. محمد النابلسي



الفيزياء

RB Informatics; 16/12/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الحركة

تمرين 1:

على محورين أحدهما أفقي و الآخر شاقولي x, y تتحرك قذيفة في مستوٍ شاقولي وتعطى إحداثياتها موجه للأعلى بالعلاقين :

$$x = 5t$$

$$y = -5t^2 + 2$$

اكتب صيغة شعاع الموضع ثم أوجد معادلة مسار هذه النقطة المادية

صيغة شعاع الموضع. $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

$$\vec{r} = 5t\hat{i} + (-5t^2 + 2)\hat{j}$$

نلاحظ أن t^2 بالمعادلة — شعاع الموضع من الدرجة الثانية — متغيرة مع الزمن.

معادلة المسار هي معادلة إحداثيات خالية من الزمن .

من x نعزل t ونعوضها ب y

$$x = 5t$$

$$t = \frac{x}{5}$$

$$y = -5\left(\frac{x}{5}\right)^2 + 2$$

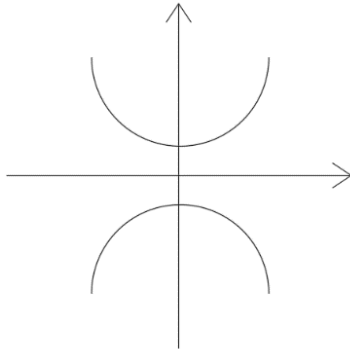
$$y = \frac{-x^2}{5} + 2$$

$$y = -\frac{1}{5}x^2 + 2$$

نكشة: ماذا يمثل المسار؟

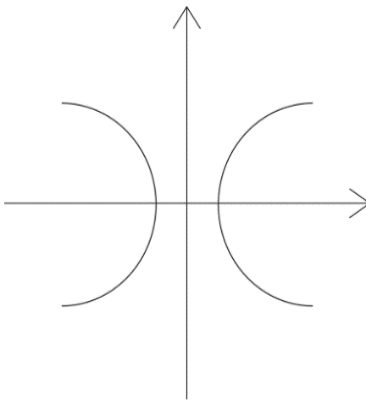
يمثل قطع مكافئ.





$$y = \pm a(x - h)^2 + k$$

$a < 0$ مفتوح للأسفل
 $a > 0$ مفتوح للأعلى



$$x = \pm a(y - k)^2 + h$$

$a < 0$ مفتوح لليسار
 $a > 0$ مفتوح لليمين

(h, k) تحدد رأس القطع المكافئ

a و يحدد اتجاه القطع :
 + للأعلى \ لليمين
 - للأسفل \ لليسار

تمرين 2 :

يتحرك جسم في مستوي $x = 5t^2 - 1$, $y = -t + 1$

أوجد معادلة مسار وشعاع الموضع $\vec{r}$:

الحل :

$$\vec{r} = (5t^2 - 1)\hat{i} + (-t + 1)\hat{j}$$

$$y = -t + 1 \Rightarrow t = -y + 1$$

نعوض t بـ x :

$$x = 5(-y + 1)^2 - 1$$

$$x = a(y - k)^2 + h$$

معادلة قطع مكافئ مفتوح لليمين

تمرين 3 :

أوجد معادلة المسار : $x = 2 \cos(3t) - 1$, $y = 2 \sin(3t) + 2$

الحل :

$$x = 2 \cos(3t) - 1 \Rightarrow \cos(3t) = \frac{x+1}{2}$$

$$\cos^2(3t) = \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 \quad \dots (1)$$

$$y = 2 \sin(3t) + 2 \Rightarrow \sin(3t) = \frac{y-2}{2}$$

$$\sin^2(3t) = \left(\frac{y-2}{2}\right)^2 \quad \dots (2)$$

نجمع (1) و (2)

$$\cos^2(3t) + \sin^2(3t) = 1$$

$$\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{y-2}{2}\right)^2 = 1$$

$$\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$$

$$\frac{1}{4} [(x+1)^2 + (y-2)^2] = 1$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

$$(x - (-1))^2 + (y - 2)^2 = 2^2$$

وهي معادلة دائرة مركزها $(-1, 2)$ ونصف قطرها 2تذكرة :معادلة الدائرة : $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

تمرين 4 :

تتحرك قذيفة إحدائياتها $x = 5t$, $y = -5t^2 + 2$ (1) أوجد سرعة القذيفة على المحور x و y أو مركبات السرعة .(2) أوجد سرعة القذيفة في لحظة $t_1 = 0$, $t_2 = 1$ (3) أوجد الشدة أو المحطة أو طول الوتر في اللحظة $t = 0$, $t = 3$

الحل :

$$\vec{r} = (5t)\hat{i} + (-5t^2 + 2)\hat{j} \quad 1.$$

الحركة منتظمة (ثابتة) على محور x $\rightarrow v_x = 5 \text{ m.s}^{-1}, a_x = 0 \text{ m.s}^{-2}$

نلاحظ أن التسارع ثابت وليس لدي $\rightarrow v_y = -10 t \text{ m.s}^{-1}, a_y = -10 \text{ m.s}^{-2}$

أي متحول اذا الحركة متغيرة بانتظام .

$$\vec{v}_1(t=0) = 5\hat{i} \text{ m/s} \quad 2.$$

$$\vec{v}_2(t=1) = 5\hat{i} + (-10)\hat{j} \text{ m/s}$$

$$|v|(t=0) = \sqrt{(5)^2 + (0)^2} = 5 \text{ m.s}^{-1} \quad 3.$$

$$\vec{v}(t=3) = 5\hat{i} + (-10(3))\hat{j} = 5\hat{i} - 30\hat{j}$$

$$|v|(t=3) = \sqrt{(5)^2 + (30)^2} = \sqrt{925}$$

$$|v|(t=3) = 30.4 \text{ m.s}^{-1}$$

ملاحظة:

إذا كانا السرعة والتسارع من نفس الإشارة (+ / - -) تكون الحركة متسارعة .
و إذا كانا من اشارتين مختلفتين (- / + -) تكون الحركة متباطئة.

سؤال دورة 1 :

أوجد أبعاد ثابت الجذب العام :

$$F = -G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$G = \frac{-Fr^2}{m_1 \cdot m_2}$$

$$F = m \cdot a \Rightarrow [F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$$

$$[G] = \frac{[F] \cdot [r^2]}{[m_1][m_2]}$$

$$\Rightarrow [G] = \frac{[F][r^2]}{[m_1][m_2]}$$

بعد m_1 و m_2

هو نفسه لا يوجد اختلاف

$$[G] = \frac{MLT^{-2}L^2}{M \cdot M} = L^3T^{-2}M^{-1}$$

ملاحظة : الترتيب بالأبعاد مهم .

بعد العزم

$$\Gamma = d \cdot F$$

$$[\Gamma] = L \cdot M \cdot L \cdot T^{-2} = L^2MT^{-2}$$

≠

بعد العمل

$$W = F \cdot d$$

$$[W] = M \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$$

سؤال دورة 2 : ليكن لدينا الشعاعين $\vec{B} = 173\hat{i} - 200\hat{j}$, $\vec{C} = 173\hat{i} - 100\hat{j}$

أوجد الزاوية مقدرة بالراديان :

$$\vec{B} \cdot \vec{C} = |B| \cdot |C| \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{B} \cdot \vec{C}}{|B| \cdot |C|}$$

$$\cos \varphi = \frac{(B_x C_x) + (B_y C_y)}{|B||C|} = \frac{(173 \times 173) + (200 \times 100)}{\sqrt{173^2 + 200^2} \times \sqrt{173^2 + 100^2}}$$

$$\varphi = 19.9 \approx 20$$

للتحويل إلى راديان :

كل $\pi \Leftarrow 180$

كل $\varphi \Leftarrow 20$

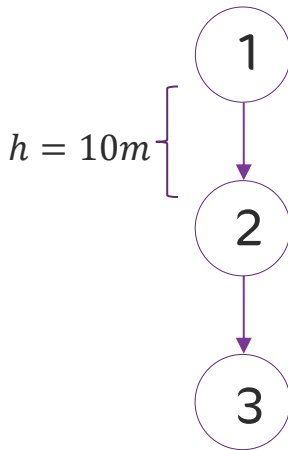
$$\varphi = 20 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{90}$$

سؤال دورة 3 :

جسم كتلته 5 kg يسقط من ارتفاع 30 m مع إهمال مقاومة الهواء أوجد :

(1) سرعة الجسم عند ارتفاع 20 m

(2) سرعته لحظة اصطدامه بالأرض



$$h_1 = 30m ,$$

$$v = 0m.s^{-1} ,$$

$$U = mgh_1$$

$$k_i = 0$$

$$h_2 = 20m ,$$

$$v = ? > 0 ,$$

$$U = mgh_2$$

$$k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$h = 0m ,$$

$$U = 0$$

$$v_f = ? > 0 , \text{ (أعلى سرعة لحظة تلامسه بالأرض.)}$$

$$k = \frac{1}{2}mv^2$$

➤ الكتلة ليس لها علاقة بالسرعة.

كلما زادت الأبعاد $\Leftarrow$ تزيد مقاومة الهواء $\Leftarrow$ تنقص السرعة

1. بما أن مقاومة الهواء معدومة ننتقل من نظرية الطاقة الحركية من أجل 20m

لا يوجد قوة مؤثرة عليه إذاً هو معزول تماماً.

$$\Delta k_{1 \rightarrow 2} + \Delta U_{1 \rightarrow 2} = 0$$

$$(k_{f_2} - k_{i_1}) + (U_{f_2} - U_{i_1}) = 0$$

$$\left(\frac{1}{2}mv_2^2 - 0\right) + (mgh_2 - mgh_1) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mg(h_2 - h_1) = 0$$

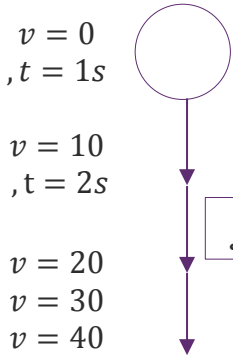
$$\frac{1}{2}mv_2^2 = -mg(h_2 - h_1)$$

$$v^2 = 2g(h_1 - h_2)$$

$$v = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = \sqrt{2(9.8)(30 - 20)} = 14 \text{ m/s}$$

2. سرعة الجسم لحظة الإصطدام بالأرض:

نلاحظ أن الجسم اكتسب سرعة إضافية أو تغيرت السرعة في كل لحظة , من الرسم نلاحظ ذلك فنطلق من نظرية الطاقة الحركية:



$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$(K_f - K_i) + (U_f - U_i) = 0$$

لمست الأرض $h = 0$

$$\left(\frac{1}{2}mv_3^2 + 0\right) + (0 - mgh_1) = 0$$

$$\frac{1}{2}mv_3^2 - mgh_1 = 0$$

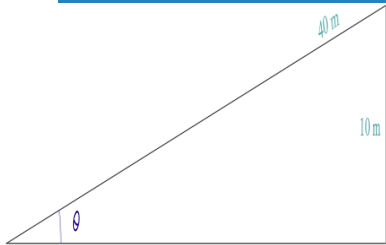
$$\frac{1}{2}v_3^2 = gh_1$$

$$v = \sqrt{2gh_1} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 30}$$

$$v = 24.25 \text{ m/s}$$

سؤال دورة 4 (مهمة جداً) :

جسم كتلته 15kg عند قمة مستوي مائل طوله 40m متر و ارتفاعه 10m .
(1) احسب سرعته عند A إذا كانت $F\mu = 12N$ في حال كان أملس وخشن .



السطح خشن ← قوة احتكاك يوجد طاقة حركية.

السطح أملس ← مجموع الطاقة الحركية يساوي الصفر (معزولة) $\Delta K + \Delta U = F\mu X$.

1. في حال كان السطح خشن :

$$\Delta K + \Delta U = -F\mu X$$

$$(k_2 - k_1) + (U_2 - U_1) = -F\mu X$$

$$(k_2 - 0) + (0 - U_1) = -F\mu X$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = -F\mu X$$

$$v = \sqrt{\frac{2(mgh - F\mu X)}{m}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2(15 \times 9.8 \times 10 - 40 \times 12)}{15}}$$

$$v \approx 11 \text{ m.s}^{-1}$$

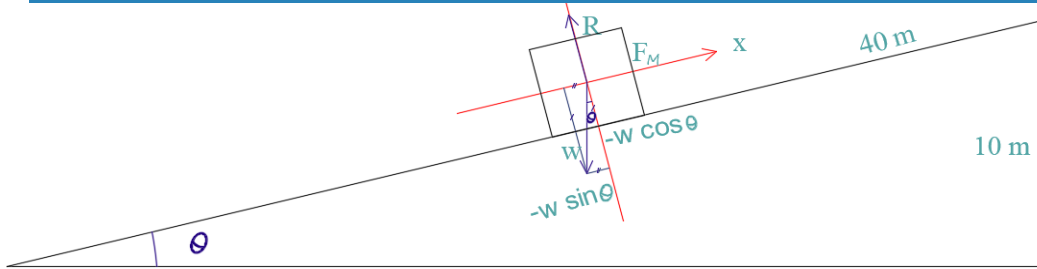
2. في حال كان السطح أملس :

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 - mgh &= 0 \\ \frac{1}{2}v^2 - gh &= 0 \\ v &= \sqrt{2gh} \\ v &= \sqrt{2(9.8)(10)} \\ v &= 14 \text{ m.s}^{-1}\end{aligned}$$

وظيفة (2) أوجد مركبات الثقل واحسبها .

حل أريسيزي :



بالاسقاط على المحور y :

$$\begin{aligned}F_W &= -mg \cos \theta \\ F_W &= -15 \times 9.8 \times \cos(14.4) = -142.3\end{aligned}$$

$$\sin \theta = \frac{10}{40}$$

$$\theta = 14.4$$

بالاسقاط على المحور x :

$$\begin{aligned}F_W &= -mg \sin \theta \\ F_W &= -15 \times 9.8 \times \sin(14.4) = -36.5\end{aligned}$$

طريقة 2:

إضافة أريسيزية:

في حال كان السطح خشن :

نوجد مركبات الثقل :

$$\begin{aligned}F_{W_x} &= mg \sin \theta \\ F_{W_x} &= 36.5 \\ F_{W_y} &= mg \cos \theta \\ F_{W_y} &= 142.3\end{aligned}$$

نوجد محصلة القوى على محور x (حركة الجسم على محور x ولا يوجد حركة على محور y)

$$\begin{aligned}\sum F &= F_{W_x} - F_M \\ \sum F &= 36.5 - 12 \\ \sum F &= 24.5\end{aligned}$$

من معادلات السرعة :

$$v_f^2 = v_1^2 + 2ax$$

$$v_f^2 = (0)^2 + 2(a)(40) \quad , \quad (a = \frac{\sum F}{m} = \frac{24.5}{15} = 1.6)$$

$$v_f^2 = 2(1.6)(40) = 128$$

$$v_f = 11 \text{ m.s}^{-1}$$

في حال كان السطح أملس :

$$\sum F = F_{W_x}$$

$$\sum F = 36.5$$

$$v_f^2 = v_1^2 + 2ax \quad , \quad (a = \frac{\sum F}{m} = \frac{36.5}{15} = 2.4)$$

$$v_f^2 = 0 + 2(2.4)(40)$$

$$v_f^2 \approx 196$$

$$\Rightarrow v_f \approx 14 \text{ m.s}^{-1}$$

ملاحظات تخص الامتحان :

- الامتحان مؤتمت إذا قمت باختيار خيارين أحدهما بقلم رصاص والآخر بقلم أزرق $\Leftarrow$ علامة السؤال صفر.
- الكتابة بغير القلم الأزرق (رصاص ، أخضر ، أسود) يعتبر علامة فارقة ولا تصحح الورقة .

__THE END__

"A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there"

